PFE BOOK 2025 - 2026

BinitNS
Nearshore Services

SOMMAIRE

Notre Offre 1

Equipe et Environnement de Travail 2

Comment postuler ? 3

Processus de sélection 4

Liste des sujets 5

Contact 6

1. Notre Offre

Phase Pré-investissement

- Due Diligence
- Business plans, Business cases

Phase Post-Investissement

- Projets de Transformation TECH et OPS.
- Conseil en Cybersécurité, CISO à temps partiel, tâches de support ITSO, tests de pénétration, tâches SOC, etc.

- Création de filiales pour des services TECH et OPS en Tunisie (40-50+ personnes) et Intérim management
- Incubation d'équipes Nearshore en Tunisie pour les PME européennes

Développement IT et QA

Support en Infrastructure et Cybersécurité

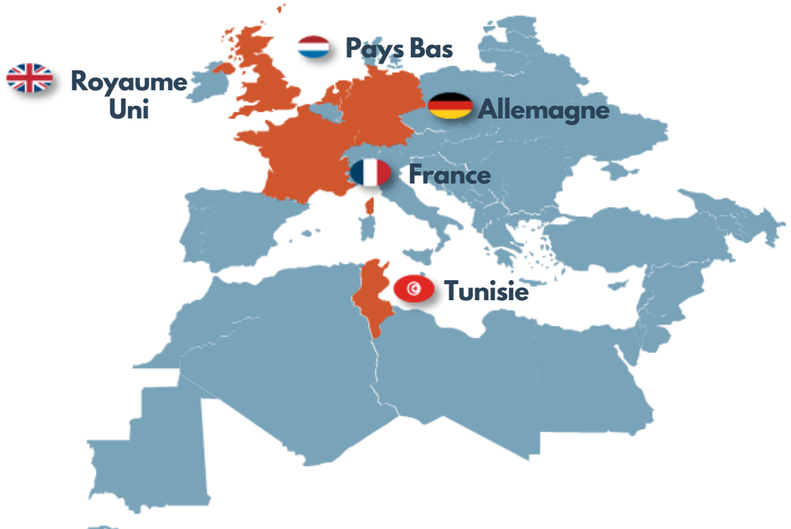
Opérations, Services administrés et Gestion De Données

2. Équipe et Environnement de Travail

140 employés hautement qualifiés

10 équipes différentes (de 2 à 35 personnes)

Travailler dans un environnement international



Environnement Favorable

Situé au Centre Urbain Nord

Conditions de travail optimales

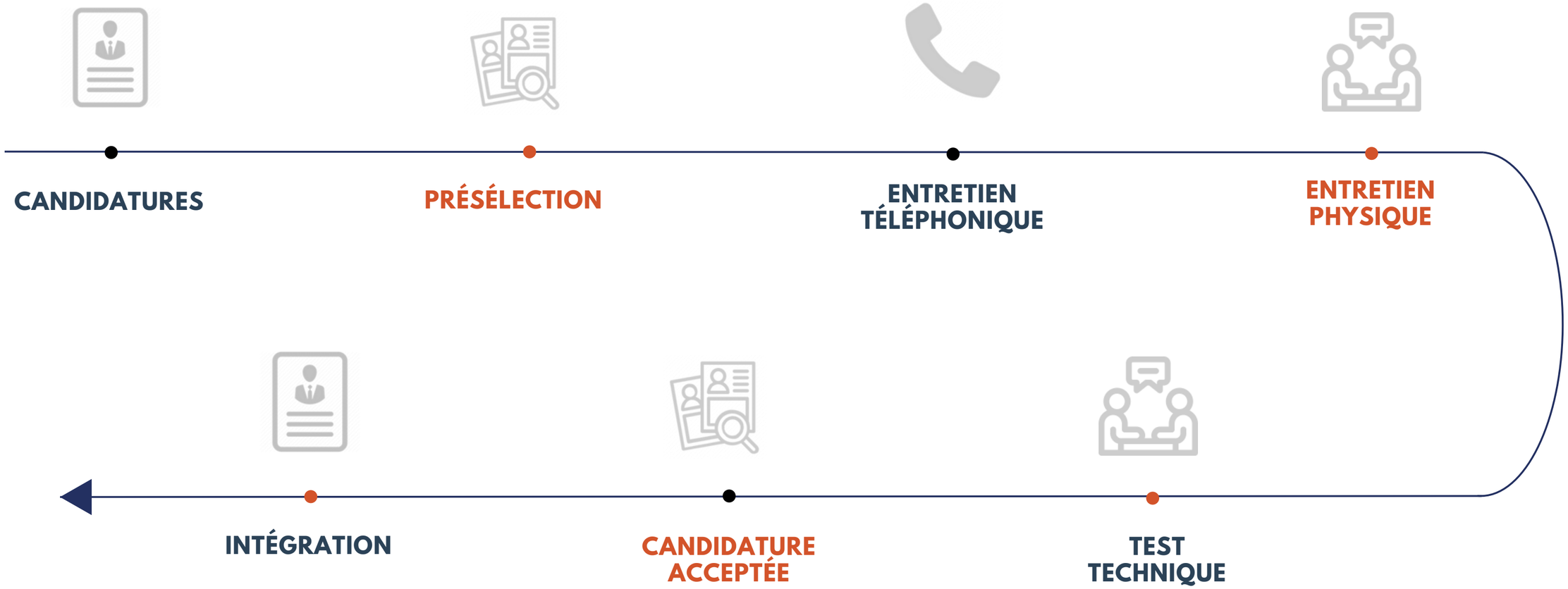
Transports accessibles: métro, bus et taxis à proximité

Certifiée ISO 27001 depuis Janvier 2025 !

3. Comment postuler ?

L'équipe de recrutement reviendra vers vous sous la quinzaine qui suit la réception de votre candidature.

4. Processus de sélection



5. Liste des sujets

1. AI-powered Automation of Data Pipelines, Data Quality & Pipeline Code Quality (DWH)
2. Conception et Développement d’une Plateforme de Recherche Unifiée sur Jira et Confluence
3. Mise en place de mécanismes de vérification automatique de l’état applicatif au démarrage des composants critiques d’une plateforme de trading
4. Plateforme de Monitoring Proactif et d'Optimisation Automatisée via l'IA
5. Tableau de bord intelligent pour indicateurs environnementaux & d’entreprise
6. Développement d’un module web innovant pour une plateforme de financement participatif
7. AI-Enhanced Dynamic White-Label Configuration and Allocation Platform

5. Liste des sujets

8 AI-Assisted State Management Refactor Assistant

9 Automatic Documentation of REST API using AI

10 DevInsight Pro: Intelligent Monitoring and Comparative Analysis Platform for VB6 to C# Migration

11 Migration et Modernisation des Modules SmartCC vers la Nouvelle Plateforme SmartCC2

12 Odoo TestMaster : Module intégré de gestion avancée des tests fonctionnels et techniques avec automatisation, reporting et création automatique de tickets

13 Implémentation d'un framework de test intelligent avec auto-réparation basé sur l'IA pour une application web réelle

14 Intelligent API Test Automation for Edison (Rest Assured + Java + AI + Jenkins)

5. Liste des sujets

15 Migration of High-Business-Value Web Tests to TestComplete (JavaScript) with AI Integration and Jenkins POC

16 Plateforme d'Automatisation des Tests Fonctionnels

17 Design & Implémentation d’un framework d’automatisation des tests Web & API, enrichi par l’IA

18 Dashboard d’orchestration et de suivi des tests automatisés

19 Optimisation du recrutement et développement de la marque employeur

20 Conception et implémentation d’un SOC (security operations center) minimal basé sur des solutions open source

5. Liste des sujets

21 Optimisation du recrutement et développement de la marque employeur

22 Plateforme de Code Review Intelligente avec IA Générative

23 Assistant IA pour l'Automatisation des Tests et Documentation

24 Réseau Social d'Entreprise augmenté par l'Intelligence Artificielle

25 Assistant Intelligent d'Analyse et de Synthèse Automatique des Réunions d'Équipe

26 Intelligent Collaborative Development Environment with AI-Powered Pair Programming

27 Optimisation du pilotage et de la gouvernance du portefeuille projets à travers un tableau de bord PMO

Software & Data

BinitNS
Nearshore Services

REF : MG_01

TOPIC 01 : AI-powered Automation of Data Pipelines, Data Quality & Pipeline Code Quality (DWH)

Objective :

As part of a major migration project in the German banking sector, this end-of-studies project aims to design and implement an intelligent Data Warehouse (DWH) environment that leverages AI-driven automation to enhance data pipeline orchestration, data quality assurance and ETL/ELT code optimization . The goal is to reduce manual intervention, improve data reliability, and provide intelligent recommendations for both data correction and ETL/ELT code improvement.

Expected Deliverables :

- Analyze existing data sources and define the architecture of the DWH (staging, conformed, and data marts).
- Implement automated data pipelines (ETL/ELT) using Airflow or Prefect and dbt.
- Integrate a Data Quality Engine (profiling, validation, anomaly detection) using Great Expectations.
- Design and develop AI modules for anomaly detection, data correction, and code review of pipelines.
- Automate code quality checks and generate recommendations for performance improvements.
- Develop a monitoring and visualization dashboard for data quality and performance KPIs.

Technical Stack & Tools :

- SQL Server
- dbt, Airflow
- AI/LLM integration (OpenAI or local models)
- Power BI for visualization
- Docker, Git, Data Modeling (Star/Snowflake)
- ETL/ELT concepts.

Duration : 6 months

Pre-employment Internship ✓

Paid Internship ✓

Number of Interns : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : ST_01

SUJET 02 : Conception et Développement d'une Plateforme de Recherche Unifiée sur Jira et Confluence

Description :

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme centralisée de recherche permettant d'interroger simultanément les contenus issus de Jira (tickets, projets, workflows) et Confluence (pages, documents, espaces).

L'objectif est de faciliter l'accès à l'information, améliorer la productivité des équipes et optimiser la navigation entre les outils Atlassian.

Le projet inclut la mise en place d'une interface intuitive, l'intégration des API Jira et Confluence, ainsi que la gestion des droits d'accès et la pertinence des résultats.

Tâches :

- Analyse → Étudier les API Jira et Confluence et définir les besoins utilisateurs.
- Conception → Concevoir l'architecture de la plateforme et le modèle de recherche.
- Implémentation → Développer l'interface et intégrer les API de Jira et Confluence.
- Validation → Tester la performance, la pertinence et la sécurité des recherches.
- Livraison → Déployer la plateforme et rédiger la documentation technique.

Compétences requises :

- Java
- Springboot
- Angular
- Azure
- Docker

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : ST_02

SUJET 03 : Mise en place de mécanismes de vérification automatique de l'état applicatif au démarrage des composants critiques d'une plateforme de trading

Description :

L'objectif de ce stage est de concevoir et d'implémenter un système de vérifications automatiques (« startup checks ») garantissant la cohérence et la stabilité de l'application lors du démarrage de ses composants critiques (distribution des prix, exécution d'ordres, etc.).

Le stagiaire analysera les dépendances entre composants, définira les conditions minimales de cohérence et développera un framework léger permettant d'automatiser ces contrôles, afin de réduire les risques d'incohérences ou d'erreurs opérationnelles en production.

Tâches :

- Spécification des scénarios critiques et des dépendances.
- Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles.
- Implémentation d'un module de "startup checks" configurable et extensible.
- Tests d'intégration et validation sur un environnement de trading simulé.
- Collaboration étroite avec les équipes techniques et opérationnelles.

Compétences requises :

- Langages & Frameworks: Vue.js, Java, JavaScript, Spring, Gradle.
- Data & Communication: Apache Kafka, XML, REST, MySQL, ElasticSearch, solace.
- Outils: Eclipse, GIT.
- Systèmes d'exploitation: Windows & Linux.

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : NV_01

SUJET 04 : Plateforme de Monitoring Proactif et d'Optimisation Automatisée via l'IA

Description :

Conception et développement d'une plateforme de monitoring proactive qui utilise l'IA pour anticiper les pannes. Elle analyse les métriques et logs pour détecter les anomalies, identifier leurs causes et proposer des actions d'optimisation.

Tâches :

- Concevoir et développer l'interface utilisateur (Dashboard)
- Développer les services backend (API) en Java (Spring Boot) pour la collecte et le traitement des données
- Intégrer le stack de monitoring (Prometheus, Grafana, ELK) pour la collecte des métriques et des logs.
- Assurer la documentation technique et les tests tout au long du projet
- Suggérer des optimisations de manière automatisée.

Compétences requises :

- Frontend : VueJs , TypeScript
- Backend : Java , spring boot
- IA : Connaissance des modèles de détection d'anomalies
- Stack Monitoring / DevOps : Prometheus, Grafana, ELK Stack

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : NV_02

SUJET 05 : Tableau de bord intelligent pour indicateurs environnementaux & d'entreprise

Description :

Conception et développement d'un tableau de bord statistique intelligent pour le suivi des indicateurs d'environnement et d'entreprise avec Spring Boot, Vue.js 3, Redis et Azure Cosmos DB.

Livrables attendus :

- Un tableau de bord intuitif et réactif permettant une visualisation claire des statistiques.
- Un backend performant grâce à la mise en cache Redis et la scalabilité de Cosmos DB.
- Une architecture cloud-native modulaire, facile à étendre et maintenir.

Compétences requises :

- Frontend : VueJs , TypeScript
- Backend : Java , spring boot
- IA : Connaissance des modèles de détection d'anomalies
- Stack Monitoring / DevOps : Prometheus, Grafana, ELK Stack

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : ER_01

SUJET 06 : Développement d'un module web innovant pour une plateforme de financement participatif

Description :

Concevoir et développer un module à intégrer dans une plateforme de financement participatif. Cette plateforme permet aux utilisateurs de financer des projets et des start-ups à fort impact social, environnemental ou économique, tout en participant directement à leur développement grâce au modèle d'investissement basé sur le partage de revenus.

Tâches :

- Concevoir une architecture web moderne.
- Développer un module réutilisable et facilement intégrable à la plateforme existante.
- Garantir la sécurité et la fiabilité des données financières.
- Offrir une interface utilisateur claire et engageante.

Compétences requises :

- Frontend : Next.js
- Backend : Nest.js, TypeScript
- BDD : PostgreSQL
- Drizzle ORM

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : MG_02

TOPIC 07 : AI-Enhanced Dynamic White-Label Configuration and Allocation Platform

Objective :

A configurable white-label platform lets admins create multiple tenants—each with custom branding, onboarding flows, and asset-allocation logic—without code changes or redeploys. A modern dashboard enables real-time preview/testing and instant rollout via backend APIs, while a TensorFlow.js module assesses risk and recommends allocation models. The POC transforms a static, developer-dependent setup into a scalable, self-service solution that speeds onboarding and improves maintainability.

Expected Deliverables :

- **POC white-label multi-tenant platform configurable without code changes or redeploys.**
- **Admin dashboard to define themes/flows/configs, preview/test in real time, and deploy via backend APIs.**
- **AI-assisted module (TensorFlow.js) that analyzes risk and recommends allocation models.**
- **Demonstration of self-service scalability reducing onboarding time and improving maintainability.**

Technical Stack & Tools :

- **Frontend core:** React (TypeScript), Redux Toolkit, RTK Query / React Query, React Flow.
- **UI & forms:** Tailwind CSS / Material UI, Formik + Yup.
- **AI (optional):** TensorFlow.js for allocation recommendations.
- **Backend:** Spring Boot (Java), Spring Data JPA/Hibernate, MySQL, JSON Schema Validation, JWT.
- **Platform:** Docker, Azure Cloud.
- **DevOps & storage:** Bitbucket Pipelines / TeamCity (CI/CD), Cloud Blob Storage.

Duration : 6 months

Pre-employment Internship ✓

Paid Internship ✓

Number of Interns : 1

REF : MG_03

TOPIC 08 : AI-Assisted State Management Refactor Assistant

Objective :

AI-assisted tool that analyzes legacy frontend state management, extracts the existing state tree, and automatically transforms it into a modern, maintainable architecture (React + Redux Toolkit or Zustand/Recoil), with interactive visualization, dependency analysis, and auto-generated migration suggestions; an optional ML module (TensorFlow.js or local) learns refactor patterns over time.

Expected Deliverables :

- **Working tool that extracts the current state graph and performs automated transformations to modern state management.**
- **Interactive visualization of the state/dependency graph with analysis insights.**
- **Auto-generated migration code suggestions to guide gradual modernization.**
- **Optional AI module that improves refactor recommendations over time.**

Technical Stack & Tools :

- **Frontend/Core:** React (TypeScript)
- **State management targets:** Redux Toolkit / Zustand / Recoil
- **Visualization:** React Flow
- **UI styling:** Tailwind CSS / Material UI
- **Code parsing/generation**: Babel Parser / ts-morph
- **AI (optional):** TensorFlow.js

Duration : 6 months

Pre-employment Internship ✓

Paid Internship ✓

Number of Interns : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : MG_04

TOPIC 09 : Automatic Documentation of REST API using AI

Objective :

As part of a major migration project in the German banking sector, this end-of-studies project aims to design and implement an AI-powered solution to automatically generate detailed documentation for C# REST APIs. The system will extract metadata, parse XML comments, generate human-readable descriptions, example requests/responses, and provide export in multiple formats (Swagger, HTML, PDF). The solution enhances productivity, reduces manual effort, and ensures high-quality API documentation.

Expected Deliverables :

- Parse C# REST API projects and identify all endpoints, parameters, and return types.
- Extract XML comments to enrich endpoint descriptions.
- Generate human-readable descriptions and example requests/responses using AI.
- Implement export functionality: Swagger JSON/YAML, HTML, PDF, and Markdown.
- Develop an Angular dashboard to visualize endpoints, allow edits, and export documentation.

Technical Stack & Tools :

- C# (.NET 8)
- Angular
- JSON/XML
- REST API
- AI/LLM integration
- Swagger
- HTML/PDF generation

Duration : 6 months

Pre-employment Internship ✓

Paid Internship ✓

Number of Interns : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : MG_05

TOPIC 10 : DevInsight Pro: Intelligent Monitoring and Comparative Analysis Platform for VB6 to C# Migration

Objective :

As part of a major migration project in the German banking sector, this end-of-studies project to develop a WinForms desktop tool to help developers monitor application performance, detect memory leaks, analyze SQL queries, view logs, perform stress tests, generate code snippets, and compare performance between legacy VB6 applications and their migrated C# versions. The tool will provide visual dashboards, detailed reports, and AI-driven recommendations.

Expected Deliverables :

- Develop Performance Analyzer using BenchmarkDotNet to measure CPU, memory, and latency.
- Implement Remote Access module to connect to servers and fetch logs.
- Build Logs Viewer for local and remote logs (ErrorLog, AppLog, SessionLog)
- Implement VB6 vs C# Comparison module to collect metrics, normalize, and generate visual reports.
- Create Memory Leak Detector and SQL Profiler to detect issues and suggest improvements.

Technical Stack & Tools :

- C# (.NET Framework)
- WinForms
- BenchmarkDotNet
- DiagnosticSource
- JSON/SQLite
- Memory/Performance analysis

Duration : 6 months

Pre-employment Internship ✓

Paid Internship ✓

Number of Interns : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : ST_03

SUJET 11 : Migration et Modernisation des Modules SmartCC vers la Nouvelle Plateforme SmartCC2

Description:

Ce projet vise à assurer la migration des modules existants de l'application SmartCC vers la nouvelle plateforme SmartCC2, dans un objectif de modernisation technologique, amélioration des performances et maintien de la compatibilité fonctionnelle.

Le travail consistera à analyser les différences architecturales entre les deux environnements, à identifier les dépendances critiques, puis à concevoir et implémenter une stratégie de migration efficace et progressive.

Le projet s'inscrit dans une démarche DevOps et mettra l'accent sur la qualité du code, la réutilisabilité, et l'automatisation des tests.

Tâches :

- Analyse → Étudier les deux plateformes et définir la stratégie de migration.
- Conception → Concevoir la solution cible et planifier la migration des modules.
- Implémentation → Migrer et adapter le code vers SmartCC2.
- Validation → Tester, vérifier la conformité et corriger les anomalies.
- Livraison → Déployer les modules migrés et documenter les résultats.

Compétences requises :

- Java
- Springboot

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : OD_01

SUJET 12 : Odoo TestMaster : Module intégré de gestion avancée des tests fonctionnels et techniques avec automatisation, reporting et création automatique de tickets

Description:

Odoo TestMaster est un module vertical qui industrialise les tests dans Odoo: définition, exécution (manuelle & automatisée, UI “click & play” headless) et traçabilité unifiée. Il génère des rapports PDF/HTML avec preuves, consolide les tests unitaires Odoo, et crée automatiquement des tickets Helpdesk contextualisés en cas d’échec. En reliant exigences → cas de test → résultats → correctifs, il réduit l’effort de régression, élève la qualité livrée et fluidifie la collaboration fonctionnel ↔ technique, pour Odoo v14–v19.

Tâches :

- Conception : recueil des besoins, UML, MCD/MLD, sécurité (ACL/règles).
- Développement Odoo : back-end (modèles, logique, liens exigences↔tests↔helpdesk, cron) + front-end (vues XML, kanban/dashboards, assistant pas-à-pas, pièces jointes).
- Implémentation → Migrer et adapter le code vers SmartCC2.
- Automatisation & tests : moteur DOM (type Selenium/Puppeteer), génération auto de scripts, exécution headless multi-navigateurs, captures en échec, analyse AST, odoo-bin --test-enable, couverture/échecs/logs.
- Reporting & intégrations : rapports PDF/HTML (taux, détails, graphes), création auto de tickets Helpdesk avec contexte, jeu de données démo, guides et rapport PFE.

Compétences requises :

Odoo, Python, ORM, XML, sécurité, reports, cron, Helpdesk API, AST, tests unitaires, pytest, unittest, logging, Selenium, Puppeteer, DOM, headless, OWL, JS, RPC, TDD, CI, couverture, linting, pylint-odoo, traçabilité, DevOps, staging, UML, modélisation, documentation.

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

Quality Assurance QA

BinitNS
Nearshore Services

REF : OS_01

SUJET 13 : Implémentation d'un framework de test intelligent avec auto-réparation basé sur l'IA pour une application web réelle

Description :

Ce projet vise à concevoir et développer un système de test automatisé intelligent capable de s'adapter dynamiquement aux changements d'un application web. En s'appuyant sur des outils c'intelligence artificielle, l'étudiant mettra en place un mécanisme d'auto-réparation des scripts de test (self-healing) afin de réduire la maintenance manuelle et d'améliorer la robustesse des tests. Le projet inclura une comparaison entre cette approche innovante et les méthodes d'automatisation classiques.

Tâches :

- Etude bibliographique sur l'IA appliquée au test logiciel et les outils existants.
- Choix et prise en main d'un outil IA (Testrigor, Functionize, Applitools, ...)
- Développement d'un jeu de tests intelligents sur une application web réelle ou simulée
- Implémentation d'un mécanisme d'auto-réparation face aux changements UI ou fonctionnels.
- Intégration dans une pipeline CI/CD pour exécution continue.
- Evaluation comparative avec une solution d'automatisation classique (Selenium, TestNG, ...)

Compétences requises :

- Automatisation des tests : Selenium , TestNG, Playwrightou équivalent
- Langages de programmation : Java, Python
- Outils IA pour le test logiciel : TestRigor, Functionize, Applitools, Diffblue Cover
- Notion d'intelligence artificielle : Bases en Machine learning / Introduction au NLP
- DevOps & CI/CD

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : MG_06

TOPIC 14 : Intelligent API Test Automation for Edison (Rest Assured + Java + AI + Jenkins)

Objective :

Develop a robust API test automation framework for the Edison platform using Rest Assured (Java).

The framework will be enhanced with local open-source AI integration to automatically generate test cases from Swagger specifications and intelligently classify test execution errors.

All tests will be integrated into a Jenkins CI/CD pipeline to ensure continuous feedback and visibility.

Expected Deliverables :

- Complete API automation framework (Auth, Funds, Portfolio, Postbox modules)
- Jenkins CI/CD pipeline and Allure reporting
- AI module for test case generation and failure classification
- Documentation and demo report for TestOps integration

Technical Stack & Tools :

- Language / Build: Java 17 + Maven
- Testing Framework: Rest Assured + Cucumber BDD + JUnit
- Reporting: Allure Report / Serenity BDD (open source)
- CI/CD: Jenkins (open source)
- AI Integration: Ollama + Llama 3 / Mistral (local open-source model)
- AI Orchestration: LangChain4j (open source)
- Documentation Parser: swagger-parser (open source)

Duration : 6 months

Pre-employment Internship ✓

Paid Internship ✓

Number of Interns : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : MG_07

TOPIC 15 : Migration of High-Business-Value Web Tests to TestComplete (JavaScript) with AI Integration and Jenkins POC

Objective :

Migrate a set of critical web automation scenarios (Login, Dashboard, All Funds, Buy Fund, Postbox) from Selenium (Java) to TestComplete (JavaScript).

The goal is to validate a Proof of Concept (POC) demonstrating improved maintainability, execution speed, and AI-assisted automation.
The TestComplete license is activated.

Expected Deliverables :

- Migrated automation suite (10–15 scenarios)
- Jenkins pipeline for automated test runs
- AI module for code generation, locator self-healing, and error summarization
- Final POC presentation and technical documentation

Technical Stack & Tools :

- Framework: TestComplete (JavaScript)
- CI/CD: Jenkins (open source)
- Version Control: GitHub / Bitbucket
- Reporting: HTML / Allure report exports
- AI Integration: Ollama + Llama 3 (local open-source model)
- AI Orchestration: LangChain.js (open source)
- Scripts: Node.js (for AI prompts, DOM analysis, and locator suggestions)

Duration : 6 months

Pre-employment Internship ✓

Paid Internship ✓

Number of Interns : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : NV_03

SUJET 16 : Plateforme d'Automatisation des Tests Fonctionnels

Description :

Développer une plateforme d'automatisation des tests de bout-en-bout pour le projet Backoffice. Le projet s'appuiera sur Selenium 4 et la méthodologie BDD (Cucumber) pour créer des scénarios de test clairs et maintenables. L'objectif est d'intégrer ces tests dans une pipeline CI/CD (GitHub Actions) afin de garantir la non-régression et d'accélérer les cycles de livraison.

Tâches :

- Concevoir l'architecture du framework de test pour qu'elle soit modulaire et évolutive.
- Rédiger les scénarios de test en langage Gherkin (fichiers .feature) en collaboration avec les équipes
- Développer les scripts d'automatisation en Java avec Selenium 4 pour implémenter les scénarios.

Compétences requises :

- Langage : JAVA
- Frameworks : Selenium 4 , Cucumber , Junit
- Méthodologie : BDD (Gherkin)
- Outils : Maven , Git /Github actions

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : ER_02

SUJET 17 : Design & Implémentation d'un framework d'automatisation de tests Web & API, enrichi par l'IA, pour une plateforme de crowdfunding

Description :

Concevoir et développer un framework unifié d'automatisation de tests fonctionnels Web et API pour une plateforme de financement participatif gérant le partage de revenus entre investisseurs et porteurs de projets. Le framework s'appuie sur Playwright, Cucumber BDD et Jenkins, et intègre un module IA (MCP Server + OpenAI) pour analyser automatiquement les échecs, résumer les logs et suggérer des correctifs.

Tâches :

- Prise en main & analyse métier : compréhension front/back et des deux flux clés (Investment Process, Declaration & Distribution).
- Spécification des tests : rédaction des cas manuels (Excel) puis traduction en scénarios Gherkin (Cucumber BDD).
- Développement du framework : Playwright (JS/TS) Web & API, POM pour la maintenabilité, Allure Reports (screenshots/logs), Jenkins CI/CD (pipelines).
- Module IA : intégration MCP Server + OpenAI (GPT-4o-mini) pour analyser traces/logs, résumer les échecs et suggérer des correctifs (sélecteurs, waits, données).

Compétences requises :

Tests Web : Playwright (JavaScript/TypeScript), Cucumber BDD, Page Object Model

Tests API : Playwright API, Swagger (doc)

CI/CD & Reporting : Jenkins, Allure Report

IA : MCP Server, OpenAI (GPT-4o-mini)

Données / Sandbox : Lemonway, Eversign

Langages & Archi cible : JavaScript/TypeScript, Vue.js (frontend), NestJS (backend)

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : ST_04

SUJET 18 : Dashboard d'orchestration et de suivi des tests automatisés

Description :

Dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, le projet vise à automatiser des scénarios complets de la plateforme du client et à centraliser leur pilotage et leur suivi via un dashboard web. Un module d'IA analysera les résultats pour prioriser automatiquement les scénarios critiques.

Tâches :

- **Analyse & conception : comprendre la plateforme, définir les cas de test à automatiser et la structure du framework.**
- **Automatisation des tests : développer les scénarios Selenium/Cucumber, configurer les exécutions et générer les rapports.**
- **Dashboard web : créer l'UI Angular et le backend Spring Boot pour orchestrer l'exécution des tests.**
- **IA & orchestration : connecter le dashboard au moteur d'exécution, permettre l'exécution sélective/globale, afficher des recommandations (tests instables, scénarios à risque).**
- **Visualisation & reporting : intégrer les rapports Cucumber et les analyses IA, fournir une vue synthétique (OK/KO/en cours/temps d'exécution).**

Compétences requises :

Tests Web : Selenium, Cucumber, Gherkin, automatisation de scénarios

Backend & APIs : Spring Boot, orchestration des exécutions, communication front/back, stockage des rapports

Frontend & Dashboard : Angular, pilotage des tests, exécution sélective/globale

IA pour QA : analyse des résultats, détection de patterns d'échecs, priorisation automatique, indicateurs de fiabilité

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

Infrastructure & Cybersécurité

BinitNS
Nearshore Services

REF : BN_Cyber01

SUJET 19 : Conception et implémentation d'un SOC (Security Operations Center) minimal basé sur des solutions open source

Description :

Proposer une architecture SOC adaptée au contexte de BinitNS en utilisant des outils open source (ELK Stack, Wazuh, TheHive, MISP...), et démontrer sa mise en œuvre sur un environnement simulé.

Tâches :

- Analyser les besoins de BinitNS en matière de partage et d'analyse d'informations sur les menaces, et définir un cadre de travail pour l'implémentation du SOC.
- Définition de l'architecture SIEM (Security Information and Event Management), IDS (Intrusion Détection System) et d'une capacité SOAR (Security Orchestration, Automation and Réponse) de base.
- Déploiement des outils : Installation et configuration du SIEM (ingestion des logs, parsing), des agents de détection (Wazuh).
- Corrélation et Détection : Développement de règles de corrélation basiques pour identifier des schémas d'attaques.
- Simulation d'attaques : Mise en œuvre de scénarios d'attaques réels (ex: Brute Force SSH, simulation de phishing pour tester l'ingestion de logs, l'alerte et la détection).

Compétences requises :

- Virtualisation : VMware / VirtualBOX
- OS : Linux / Ubuntu
- Connaissance des fondamentaux de la cybersécurité

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : BN_Cyber02

SUJET 20 : Conception d'un système intelligent d'assistance à la détection, à la priorisation et à l'exploitation assistée de vulnérabilités lors des tests d'intrusion à l'aide de l'IA

Description :

Concevoir un outil qui intègre les résultats de scans (Nmap/OpenVAS), priorise les vulnérabilités selon le contexte, et suggère des pistes/payloads d'exploitation via un LLM léger (local ou API). La solution est pensée pour tourner avec une base de données simple et une interface minimaliste (CLI/Web).

Tâches :

- Ingestion & normalisation : parser Nmap/OpenVAS/Nessus, unifier en schéma commun (hôtes, services, CVE/CVSS) dans SQLite + enrichissement CPE→produit/version, CVE→CVSS.
- Priorisation (ML CPU) : extraire des features (service/port, bannière, exploits connus, exposition, tags métier), entraîner LogReg/XGBoost pour scorer l'exploitabilité et classer le Top-N.
- Assistance IA (RAG + LLM léger) : index FAISS (cheatsheets, Exploit-DB, notes), LLM quantifié 3–7B pour générer/adapter étapes & payloads (fallback API optionnel), production de playbooks Markdown/HTML.
- Interface, intégration & évaluation : CLI + API FastAPI (+ mini-UI), démo lab (Kali + cible Docker/VM), métriques MAP@K/NDCG@K, journalisation & garde-fous (validation humaine, environnement isolé).

Compétences requises :

Pentest : Nmap, OpenVAS/Nessus, Metasploit, Burp (exports).
Python & ML (CPU) : Python 3.11, pandas/numpy, scikit-learn, XGBoost.
RAG/NLP & LLM "light" : sentence-transformers (small), FAISS, Ollama/llama.cpp (Mistral-7B/Llama-3/Phi-3) ou API.
Backend & UI : FastAPI, CLI (Typer/Click), Streamlit ou FastAPI+HTMX/Jinja.
Infra & Data : Docker, Kali + DVWA/Juice Shop, SQLite, dumps CVE/CVSS, Linux/WSL2, réseau isolé.

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

Ressources Humaines

BinitNS
Nearshore Services

REF : RH_01

SUJET 21 : Optimisation du recrutement et développement de la marque employeur

Description :

Ce projet vise à analyser et optimiser le processus de recrutement tout en renforçant la marque employeur de l'entreprise auprès des talents. Il comprend l'étude du parcours candidat, l'amélioration des outils et supports de communication RH, ainsi que la mise en place d'actions pour accroître la visibilité et l'attractivité de l'entreprise sur les canaux digitaux.

Tâches :

- Réaliser une étude du parcours candidat et identifier les axes d'amélioration
- Proposer des solutions d'optimisation du processus et des communications associées
- Concevoir des supports de communication RH (templates, messages types, visuels, contenus digitaux...)
- Participer à des actions de marque employeur: mise en valeur de la culture interne, initiatives digitales...
- Suivre la visibilité et la perception de l'entreprise sur les plateformes digitales
- Définir des indicateurs de performance et mettre en place un tableau de bord

Compétences requises :

- Marketing RH & communication digitale
- Analyse de données et reporting
- Veille stratégique & benchmark
- Créativité et conception de supports de communication

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

Innovation Center

BinitNS
Nearshore Services

REF : IC_01

SUJET 22 : Plateforme de Code Review Intelligente avec IA Générative

Objectif :

Développer une plateforme qui analyse automatiquement le code via des LLMs pour détecter les bugs, suggérer des améliorations, et vérifier la conformité aux standards.

Tâches :

- **Intégration de RAG (Retrieval Augmented Generation) pour analyser la documentation interne**
- **Analyse de la qualité du code selon les principes SOLID, Clean Code**
- **Suggestions contextuelles basées sur l'historique du projet**

Compétences requises :

- **Frontend:** Next.js + React
- **Backend:** Node.js/Python (FastAPI)
- **IA:** OpenAI API / Anthropic Claude API / LLMs open-source (Llama, Mistral)
- **DevOps:** CI/CD avec GitHub Actions, Docker

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : IC_02

SUJET 23 : Assistant IA pour l'Automatisation des Tests et Documentation

Objectif :

Créer un agent IA qui génère automatiquement des tests unitaires, d'intégration, et de la documentation technique à partir du code source.

Tâches :

- Conversion des wireframes/maquettes en code fonctionnel
- Génération d'APIs RESTful/GraphQL automatiquement
- Architecture modulaire avec composants réutilisables

Compétences requises :

- **Frontend:** Next.js + React + shadcn/ui
- **Backend:** Node.js + Python
- **IA:** LLMs pour la génération de code, Computer Vision pour wireframes
- **Infrastructure:** Microservices, Kubernetes

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : IC_03

SUJET 24 : Réseau Social d'Entreprise Intelligent avec IA

Contexte :

Conception et développement d'une plateforme collaborative intelligente visant à renforcer l'engagement et la culture d'entreprise, à centraliser la communication interne et à faciliter le partage des connaissances.

Problématique :

Comment créer une plateforme collaborative qui :

- **Centralise la communication d'entreprise**
- **Facilite le partage de connaissances**
- **Utilise l'IA pour améliorer la productivité**
- **Renforce l'engagement et la culture d'entreprise**
- **Préserve la mémoire organisationnelle**

Compétences requises :

- **Backend :** Microservices Java/Spring Boot, Spring Data JPA + Redis (cache), Python (FAST API)
- **DB :** MongoDB
- **API & Search :** Rest, Kafka, Elasticsearch, ClickHouse
- **Frontend :** Next.js + React + Typescript

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : IC_04

SUJET 25 : Assistant Intelligent d'Analyse et de Synthèse Automatique des Réunions d'Équipe

Contexte :

Conception et développement d'une plateforme pable d'enregistrer, transcrire et résumer automatiquement les réunions (audio, visio ou chat) en générant : des comptes rendus clairs, des listes de décisions, et des plans d'action assignés.

Tâches principales :

- **Transcription audio automatique**
- **Analyse sémantique du contenu**
- **Synthèse automatique**
- **Tableau de bord intelligent**
- **Intégration multi-plateformes**

Compétences requises :

- **Frontend :** Next.js, React, Typescript
- **Backend :** Node.js, Python (FAST API)
- **DB :** PostgreSQL, Elasticsearch
- **API & Search :** Rest, Kafka, ClickHouse
- **IA** : Whisper / OpenAI GPT / LangChain
- **Intégrations** : Google Meet API, Slack API, Zoom API

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

REF : IC_05

TOPIC 26 : CodePair AI: Intelligent Collaborative Development Environment with AI-Powered Pair Programming

Objective :

Design and Development of CodePair AI: An Intelligent Collaborative Development Environment with AI-Powered Pair Programming and Real-Time Synchronization where developers code together with an intelligent AI assistant that actively participates in pair programming, provides context-aware suggestions, and performs live code review

Expected Deliverables

- Complete web application (frontend + backend)
- IA Service fully integrated
- Code review automation implemented
- Research paper on AI code assistance effectiveness
- Benchmark report (accuracy, latency)
- Performance testing report (latency, throughput)

Technical Stack & Tools :

- **Backend :** Springboot/java – Node.js
- **IA :** Claude/OpenIA
- **API & Search :** WebSocket
- **Frontend :** Next.js + React + Typescript
- **Infrastructure** : Docker compose, Kubernetes manifests, CI/CD pipline (Github action)

Duration : 6 months

Pre-employment Internship ✓

Paid Internship ✓

Number of Interns : 1

PMO

BinitNS
Nearshore Services

REF : PM_01

SUJET 27 : Optimisation du pilotage et de la gouvernance du portefeuille projets à travers un tableau de bord PMO

Description :

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance projets, le PMO souhaite améliorer la visibilité globale sur le portefeuille de projets (avancement, risques, budgets, priorisation).

Actuellement, le suivi repose sur des rapports manuels et hétérogènes, ce qui complique la consolidation et la prise de décision.

Le projet vise à analyser les processus existants, proposer un modèle d'optimisation, et concevoir un tableau de bord automatisé pour le suivi consolidé du portefeuille.

Tâches :

- Analyser le processus actuel de gestion du portefeuille de projets.
- Identifier les besoins en indicateurs clés (coût, délai, avancement, risques, priorités).
- Définir un modèle de gouvernance PMO amélioré (processus, rôles, reporting).
- Concevoir et déployer un tableau de bord de pilotage (Excel, Power BI ou autre outil).
- Mettre en place un modèle d'automatisation du reporting.
- Documenter la solution.

Compétences requises :

- Étudiant(e) en management, systèmes d'information, ingénierie ou gestion d'entreprise.
- Connaissance du management de projets et du fonctionnement d'un PMO.
- Maîtrise des outils d'analyse et de visualisation de données (Excel, Power BI ou équivalent).
- Capacité à modéliser des processus et à rédiger des documents clairs.
- Bon sens d'analyse, rigueur et esprit de synthèse.
- Aisance relationnelle et capacité à collaborer avec différentes parties prenantes.

Durée : 6 mois

Stage de pré-embauche ✓

Stage rémunéré ✓

Nombre de stagiaires : 1

BinitNS
Nearshore Services

Environnement de travail motivant

Environnement De Travail Exceptionnel

Une culture d'entreprise collaborative où chacun se soutient pour atteindre des objectifs communs.

Expérience Enrichissante

Travailler avec des clients et des équipes à l'échelle mondiale, pour acquérir des perspectives uniques et développer vos compétences.

Projet Innovant

Travailler sur des projets à la pointe de la technologie avec des clients de renommée internationale.

“

Donnez un élan à votre carrière en intégrant notre équipe !

”

Email stages@binitns.com

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/binit-nearshore-service

Site Web https://www.binitns.com/